DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº do Convênio	*1013744*
Nº de Processo	*21.1.620.55.9*
Área Predominante	Ciência da Computação
Submodalidade	Inteligência Artificial
Coordenador	Thiago Alexandre Salgueiro Pardo e Fábio Rezende
Tempo de Vigência	5 anos
Recurso Financeiro	Bolsa de doutorado com duração de 36 meses

2. TÍTULO

Discourse-aware methods for fake news news detection

3. OBJETO

O presente convênio tem por objeto o pagamento de bolsa de doutorado para o desenvolvimento do projeto “Discourse-aware methods for fake news news detection”.

A literatura sobre ciências cognitivas e sociais mostraram que os mentirosos têm algum controle sobre o conteúdo de suas histórias, no entanto, seu estado mental subjacente pode “vazar” pela maneira como as contam (Newman et al. 2003). A maioria dos mentirosos usa sua linguagem estrategicamente para evitar serem pegos. Apesar da tentativa de controlar o que eles estão dizendo, o “vazamento” da linguagem ocorre com certos aspectos verbais que são difíceis de monitorar, como frequências e padrões de pronome, conjunção e uso de palavras de emoção negativa (Feng e Hirst, 2013). No entanto, conforme afirmado por Chen et al. (2020), os humanos raramente têm melhor desempenho do que chance na detecção de atividades enganosas

De acordo com a definição filosófica padrão, mentir é dizer algo que você acredita ser falso com a intenção de enganar. DePaulo et al. (2003) argumentam que mentir é um fato da vida cotidiana. Estudos nos quais as pessoas mantinham diários de todas as suas mentiras sugerem que as pessoas contam em média uma ou duas mentiras por dia. As pessoas mentem com mais frequência sobre seus sentimentos, preferências, atitudes e opiniões. Com menos frequência, eles mentem sobre suas ações, planos e paradeiro. Mentiras sobre conquistas e fracassos também são comuns. Intercaladas entre essas mentiras banais, em números muito menores, há mentiras que as pessoas consideram sérias. Para detecção de mentiras, o FBI treina seus agentes em uma técnica chamada análise de declaração, que tenta detectar o engano com base em classes gramaticais (ou seja, estilo linguístico) em vez dos fatos do caso ou da história como um todo (Adams, 1996) . Este método é empregado em interrogatórios, nos quais os suspeitos são

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

primeiro solicitados a fazer uma declaração por escrito. Em Newman et al. (2003), os autores relatam um exemplo proposto por Adams (1996), de um homem acusado de matar sua esposa. Nessa declaração, o acusado se refere consistentemente a “minha esposa e eu” ao invés de “nós”, sugerindo distância entre o casal. Assim, para Newman et al. (2003), a verificação de estilo linguístico pode ser útil nas mãos de um especialista treinado que sabe o que procurar e como usar a linguagem para revelar inconsistências.

Avaliar se as declarações relatadas são intencionalmente distorcidas (ou manipuladas) é de interesse considerável para pesquisadores, empresas financeiras, segurança e reguladores governamentais (Larcker e Zakolyukina, 2012). Nos últimos anos, houve um crescimento no número de usuários da web e de mídias sociais, conseqüentemente, o potencial de atividades enganosas também aumentou. Os esforços relacionados à detecção de engano no texto escrito examinaram a linguagem enganosa em vários domínios, como notícias falsas, análises falsas (também conhecidas como spam de opinião), discussão enganosa, mentiras simples, etc. A detecção de notícias falsas é definida como a previsão de as chances de um artigo de notícias específico ser intencionalmente enganoso (Rubin et al., 2015), comentários falsos ou spam de opinião são comentários inadequados ou fraudulentos (Ott et al., 2011) e discussões enganosas consistem em narrativas ou declarações intencionalmente incorretas (ou manipulado) (Larcker e Zakolyukina, 2012). Atividades enganosas online têm sido orquestradas pela literatura em diferentes tarefas, que, conforme afirmado por Atanasova et al. (2019), tocam uma ampla gama de aspectos, como a credibilidade dos usuários e fontes, veracidade da informação, verificação da informação e aspectos linguísticos da linguagem enganosa. De forma mais ampla, a menos que indicado de outra forma, essas tarefas abrangem (i) descoberta de notícias falsas (Lazer et al. 2018), (ii) detecção de rumor nas mídias sociais (Vosoughi et al. 2018), (ii) verificação de informações em sistemas de resposta a perguntas (Mihaylova et al. 2018), (iv) detecção de agentes de manipulação de informação (Chen et al. 2013; Mihaylov et al. 2015; Darwish et al. 2017), (v) tecnologias assistivas para jornalismo investigativo (Hassan et al. 2015); e (vi) identificação automática de sinistro (Hassan et al. 2015, 2016).

A Figura 1 mostra um exemplo de história enganosa, que se espalhou rapidamente e causou onda de pânico no povo brasileiro.

DS MCFDO DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

Figure 1. Exemplo de histórias enganosas (Fake News) adaptado de Lupa (2021). Tradução livre: “O cardiologista-chefe da equipe italiana confirmou via rádio italiana que Eriksen havia recebido a vacina Pfizer em 31 de maio de 2021. Especula-se que ele tivesse um coágulo sanguíneo ou miocardite, nada ainda confirmado sobre a vacina, mas a dúvida é grande . ”

Observe que esse tipo de atividade maliciosa e manipuladora tem o potencial de se espalhar prontamente pela web e mídias sociais, e desencadeou vários problemas sociais, econômicos e democráticos. Particularmente, o aumento nos últimos anos de atividades enganosas na web e nas redes sociais, de acordo com Vosoughi et al. (2018), ocorre devido ao seu caráter atraente e por se espalhar rapidamente. No entanto, o que torna a detecção de engano um problema difícil de resolver é a dificuldade em identificar conteúdo confiável e não confiável.

Vários modelos foram propostos para identificar automaticamente afirmações que são intencionalmente distorcidas (ou manipuladas). A grande maioria dos métodos de detecção de engano depende de recursos linguísticos, como n-gramas, complexidade do idioma, tags de classes gramaticais e recursos sintáticos e semânticos. Além disso, características psicolinguísticas têm sido exploradas usando o LIWC - Linguistic Inquiry and Word Count (Pennebaker et al., 2001). Como as tags POS, n-gramas e recursos LIWC são considerados recursos “superficiais” e feitos à mão, redes neurais profundas têm sido utilizadas (Karimi e Tang, 2019). De acordo com Sardanha et al. (2020), métodos enganosos recentes têm sido orientados linguisticamente usando diferentes arquiteturas de rede neural para (i) classificar as postagens de mídia social como confiáveis ou enganosas ou como diferentes tipos de notícias enganosas (Volkova et al., 2017), (ii) avaliações de factualidade de declarações com diferentes níveis de credibilidade (Rashkin et al., 2017), e (iii) classificação de estratégias enganosas e compreensão da intenção por trás do engano (Volkova e Jang, 2018) No entanto, apesar de uma grande

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

variedade de modelos e análises linguísticas já propostas para Para comparar e contrastar conteúdo online enganoso e confiável, esses modelos não removem o fator de confusão de um tópico ou narrativa durante o treinamento, de modo que os modelos resultantes aprendem uma separação clara por tópico entre conteúdo enganoso e confiável.

Hancock e Guillory (2015) afirmam que existem pistas confiáveis para detectar enganos online, e a crença de que os mentirosos dão pistas que podem indicar que seu engano é quase universal. Seguindo em frente, um elemento bastante simples para mitigar os riscos de atividades enganosas é identificar intenções enganosas (Hancock, 2019). Trabalhos anteriores demonstraram de forma consistente que a intenção enganosa é acompanhada por nervosismo / estresse e carga cognitiva (Strofer et al., 2015). No relatório de Pennebaker e King (2000), várias características do estilo linguístico, como o uso de pronomes, palavras com tons emocionais e preposições e conjunções que sinalizam trabalho cognitivo, foram associadas a vários resultados comportamentais e emocionais. Por exemplo, poetas que usaram uma alta frequência de referências próprias, mas uma frequência menor de referências a outras pessoas em sua poesia, tinham maior probabilidade de cometer suicídio do que aqueles que apresentavam o padrão oposto. Mais amplamente, de uma perspectiva de análise de discurso, mecanismos cognitivos e percepções contextuais podem ser obtidos, em outras palavras, o discurso é uma metodologia poderosa a fim de fornecer uma compreensão bem feita das intenções do falante e informatividade do texto.

Kumar e Geethakumari (2014) argumentam que a pesquisa sobre os mecanismos cognitivos de detecção de engano das pessoas tem uma orientação promissora para a detecção e refutação de conteúdo falso. A maioria das abordagens tem se concentrado na classificação baseada em conteúdo de histórias enganosas e recursos "superficiais", sem alavancar mecanismos cognitivos ou informações contextuais profundas. No entanto, as atividades de engano são um problema complexo e multidisciplinar. Conseqüentemente, é fundamental fornecer abordagens ricas e análises mais sofisticadas.

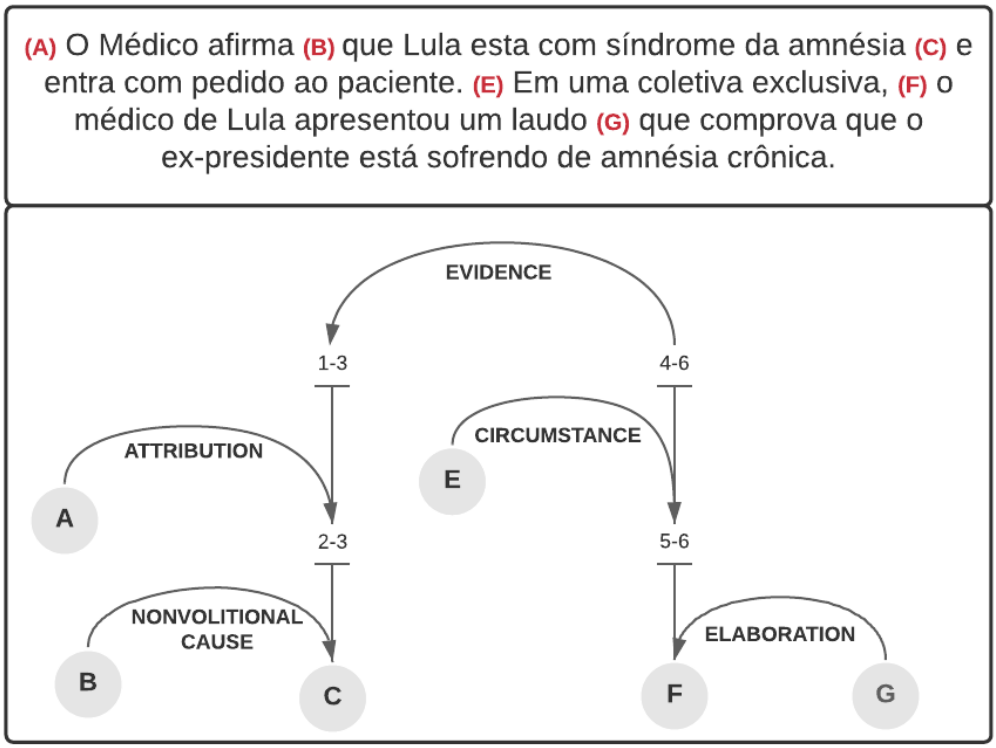
Uma grande variedade de estruturas linguísticas complexas sinalizam mecanismos cognitivos sistematicamente. De acordo com pesquisas anteriores em análise do discurso (van Dijk, 2008), características linguísticas, como a representação verbal de domínios semânticos refletidos em redes ideacionais, omissões e elaborações lexicais, pressupostos, hesitações e marcadores de discurso, e a forma como este conjunto de linguísticas pistas indicam certas circunstâncias conceituais; estes devem ser sistematicamente relacionados às representações mentais. De acordo com a etimologia da palavra, “discurso” significa comunicar pensamentos em palavras. Para os gregos, o discurso é a arte da eloqüência e seu estudo corresponde ao estudo do discurso e das técnicas utilizadas para persuadir, manipular ou conversar com o público. Seu surgimento está situado na Sicília no século V aC, durante a queda de um tirano que tinha em Corax seu ministro-chefe. Corax, tendo que responder à multidão que exigia ver seus problemas resolvidos (sobretudo questões de terras e propriedades), foi levado

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

a se explicar. Ele alcançou tanto sucesso com seu discurso eloqüente que apelou para a multidão inquieta. Surpreso com a força de seu discurso, Corax decidiu ensinar retórica como arte de oratória e persuasão. É assim que a retórica e o discurso emergiram no contexto do grego da democracia grega.

Embora o potencial reconhecido para uma análise do discurso como uma abordagem cognitiva das pessoas, há uma falta considerável de pesquisas sobre a análise do discurso em histórias enganosas. Para Meibauer (2018), não temos conhecimento significativo das mentiras embutidas em textos ou discursos. Com a notável exceção de um artigo publicado por Galasinki (2000) e vários estudos propostos por Meibauer e Dynel (2016) que tratam do discurso ficcional, no programa de televisão americano faltam pesquisas empíricas. Na verdade, uma suposição muito plausível para explicar esse fato seria que a investigação sobre as mentiras no discurso é realmente difícil de reconhecer. Apesar da falta de análise do discurso sobre os textos enganosos em linguagem natural, mais recentemente, estruturas de discurso, como a Teoria da Estrutura Retórica (RST) (Mann e Thompson, 1988), foram aplicadas para detectar histórias enganosas (por exemplo, notícias falsas e críticas falsas) em web e mídias sociais. Considerando as definições RST, as relações de coerência são uma forma de os escritores expressarem suas intenções, bem como refletem de perto os objetivos comunicativos de um texto. Portanto, concorda-se que o RST é uma abordagem potencial para identificar automaticamente atividades enganosas nas redes sociais. Na Figura 2, fornecemos ainda um exemplo de notícias enganosas em português brasileiro anotadas usando a estrutura da Teoria da Estrutura Retórica extraída do multilíngue corpus, criada neste Ph.D. estudo.



DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

Figura 2. Anotação de marcação de discurso usando a estrutura da Teoria da Estrutura Retórica. Tradução livre: O médico afirma que Lula tem síndrome de amnésia e solicita o paciente. Em entrevista coletiva exclusiva, o médico de Lula apresentou relatório que prova que o ex-presidente sofre de amnésia crônica.

Conforme mostrado na Figura 2, parte dos textos denominados Unidades Elementares do Discurso (EDU) (por exemplo, A, B, C, D, E, F e G) são conectadas por relações de coerência (por exemplo, ATRIBUIÇÃO, CAUSA NÃO-VOLICIONAL, EVIDÊNCIA, CIRCUNSTÂNCIA, ELABORAÇÃO), onde a seta aponta para as informações mais proeminentes (núcleo), e outro trecho do texto fornece informações menos relevantes (satélite). A Teoria da Estrutura Retórica pode ser definida como uma teoria da organização do texto que levou a áreas de aplicação à frente da análise do discurso e da geração de texto (Mann e Thompson, 1988). Thompson e Mann (1987) afirmam que RST descreve textos de uma forma rica e altamente restrita e, portanto, prediz muito sobre o caráter e os efeitos a serem esperados em textos naturais. Em vez de caracterizar a "fronteira" do conjunto de textos, RST descreve funções e estruturas que tornam os textos eficazes e compreensíveis na comunicação humana.

Como já mencionado, foi proposto por Rubin et al. (2015) e Popoola (2017), que afirmam que a estrutura retórica difere em lojas enganosas e verdadeiras. Além disso, os autores argumentam que a análise da estrutura do discurso baseada em RST mostrou um método significativo e um complemento eficaz para a análise do estilo linguista para a detecção automática de engano. No entanto, independentemente dos esforços recentes para estudar a estrutura do discurso a partir de notícias falsas e verdadeiras, Karimi e Tang (2019) afirmam que a análise da estrutura do discurso de notícias enganosas e verdadeiras é um enorme desafio, sobretudo devido aos métodos existentes para capturar o discurso. A estrutura de nível depende de corpora anotados que não estão disponíveis para conjuntos de dados de notícias falsas. Além disso, é um desafio relevante extrair automaticamente informações úteis dessas estruturas de discurso enganoso.

4. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA

Embora mais recentemente as preocupações emergentes sobre os impactos de conteúdo enganoso estejam se espalhando rapidamente na web e nas mídias sociais, na verdade, como já foi mencionado, apenas alguns estudos sobre a estrutura do discurso em textos enganosos em linguagem natural foram propostos. Além disso, a pesquisa proposta foi desenvolvida apenas para os idiomas inglês e russo. Portanto, a primeira lacuna de pesquisa, que este Ph.D. a pesquisa pretende abordar é descrita a seguir:

- **Oportunidade de Pesquisa 1**: Devido à falta de pesquisas para a língua portuguesa, não existem corpora anteriores de etiquetagem discursiva

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

enganosa para essa língua. A maior parte dos corpora anotados de discurso compostos por histórias enganosas foi proposta para o inglês e, mais recentemente, para a língua russa.

Como já mencionado, apenas alguns autores abordaram o engano no discurso. Claro, isso se deve ao fato de que é um requisito bastante difícil de satisfazer. Portanto, a segunda lacuna de pesquisa, que este Ph.D. a pesquisa pretende abordar é descrita a seguir:

- **Oportunidade de Pesquisa 2:** Neste Ph.D. pretendemos investigar métodos automáticos de reconhecimento de discurso para detecção de engano nas redes sociais, mais especificamente para detecção de notícias falsas.

Seguindo em frente, uma suposição muito plausível, quando optou por uma abordagem consciente do discurso, seria a de que existem diferenças significativas entre as estruturas de relatos verdadeiros e histórias enganosas. Na verdade, foi reivindicado por vários autores. Portanto, duas hipóteses principais orquestram este estudo de doutorado:

- **Hipótese 1:** Existem diferenças significativas entre as estruturas de discurso de reportagens verdadeiras e enganosas.

- **Hipótese 2:** Existem padrões de estrutura de discurso entre diferentes linguagens em histórias verdadeiras e enganosas.

Por fim, considerando as lacunas de pesquisa já mencionadas, bem como o levantamento de cada hipótese, neste doutorado. nos concentramos em dois objetivos principais:

Objetivo 1: Devido à escassez de pesquisas e recursos desenvolvidos para a língua portuguesa, propomos a criação e anotação de um novo corpus discursivo etiquetado utilizando o referencial da Teoria da Estrutura Retórica (RST).

Objetivo 2: A fim de propor uma nova abordagem para a detecção de notícias falsas, pretendemos propor e implementar métodos de reconhecimento de discurso para identificar automaticamente notícias falsas nas redes sociais.

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

5. COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA

- ICMC: Coordenador: Thiago Alexandre Salgueiro Pardo (docente do ICMC). Equipe: Francielle Alves Vargas.

- PARCEIRO: Coordenador: Fábio Rezende (Engenheiro Senior de Inteligência Artificial). Equipe: Pieter Buteneers (Diretor de Inteligência Artificial e Machine Learning da Sinch) e Leonardo Castro Botega (Especialista em Inteligência Artificial da Sinch).

6. ETAPAS E FASES

1	Segundo Semestre de 2021	Qualification
2	Primeiro Semestre de 2022	Investigation and implementation
3	Segundo Semestre de 2022	Investigation and implementation
4	Primeiro Semestre de 2023	Evaluation
5	Segundo Semestre de 2023	Paper publication
6	Primeiro Semestre de 2024	Write of thesis and defense

7. RESULTADOS ESPERADOS

A principal contribuição teórica deste doutorado. a pesquisa consiste no estudo do engano a partir da perspectiva do discurso, bem como fornece uma caracterização formal das estruturas do discurso em histórias enganosas e verdadeiras.

As contribuições práticas esperadas com as investigações deste doutorado. consistem em um novo conjunto de dados de marcação de discurso em português, além de investigar, propor e implementar novas abordagens utilizando a análise de discurso para detecção de notícias falsas na web e nas redes sociais.

A maioria das informações é transmitida na forma de linguagem. Portanto, pesquisas sobre como as pessoas usam a linguagem para informar e desinformar, sobre como o significado pode ser extraído de grandes quantidades de texto e como a tradução pode ser realizada automaticamente são todas relevantes. Para contribuir com esse movimento de democratização da informação, devemos primeiro nos certificar de que todo conteúdo é confiável.

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

A literatura mais relevante sobre engano sugere que os mentirosos podem ser identificados por suas palavras (Newman et al. 2003; DePaulo et al., 2003; Hancock e Guillory, 2015; Hancock, 2019). No entanto, os humanos raramente têm um desempenho melhor do que o acaso na detecção de atividades enganosas (Chen et al., 2020). De acordo com os pesquisadores, as estratégias de discurso dos enganadores acomodam sua intenção e comunicação de objetivo desonesta para apresentar informações enganosas como se fossem verdadeiras e parecerem comprometidas com sua história para que os endereços acreditem em sua mensagem. DePaulo et al. (2003) argumentam que a linguagem enganosa consiste em um tipo de linguagem usada deliberadamente para tentar enganar os outros. Nos últimos anos, notamos um aumento nas atividades enganosas principalmente devido à facilidade de geração e compartilhamento de conteúdo na web e nas redes sociais. Mais especificamente, declarações textuais manipuladas intencionalmente, como notícias falsas, críticas falsas e discussões enganosas, são um problema contemporâneo sério e global.

Este Ph.D. abraça os desafios e oportunidades no estudo da estrutura do discurso em textos enganosos de linguagem natural. Pretendemos investigar os padrões de estrutura do discurso em notícias enganosas, a fim de aprender sobre as estruturas de discurso que mostram o engano. Pesquisas anteriores usaram uma variedade de estilos linguísticos e abordagens baseadas em psicólogos, bem como um sistema de verificação de fatos foi proposto.

Seguindo em frente, anotamos um novo corpus composto por notícias falsas usando o arcabouço da Teoria da Estrutura Retórica. Além disso, realizamos uma análise baseada em corpus qualificado no novo corpus anotado RST proposto. Os resultados obtidos evidenciam as estruturas retóricas distintas em textos verdadeiros ou enganosos em linguagem natural. A segunda etapa deste Ph.D. consiste principalmente em modelos computacionais de reconhecimento de discurso para a detecção automática de notícias falsas.

8. PROPRIEDADE INTELECTUAL

8.1. Divisão de Propriedade Intelectual

Sugere-se a divisão de propriedade intelectual em partes iguais.

8.2. Justificativa para divisão da Propriedade Intelectual

Os trabalhos serão desenvolvidos sob supervisão interna de um Pesquisador da Sinch, em sinergia com a orientação oficial do bolsista pelo Orientador na USP. Entende-se também que a experiência do bolsista será amplificada pela colaboração com projetos Sinch, o que certamente será refletido na performance do pós-graduando.

8.3. Instituição responsável pelas ações de redação, registro ou proteção, acompanhamento e manutenção da Propriedade Intelectual

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

As atividades de redação, registro, acompanhamento e manutenção da Propriedade Intelectual serão de responsabilidade da USP.

8.4. Instituição responsável pelos custos de registro e manutenção da Propriedade Intelectual

Os custos de registro e manutenção da Propriedade Intelectual serão responsabilidade da EMPRESA.

8.5. Instituição com prioridade na produção e exploração comercial da Propriedade Intelectual, conforme regulado em instrumento específico

Entende-se que a EMPRESA tem prioridade na exploração comercial da Propriedade Intelectual.

9. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

TABELA *Custo de Execução do Projeto.*

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário (R$)	Subtotal (R$)
Bolsas	Bolsa de Doutorado	36 parcelas	4.000	144.000
Pós-doutorado	-	0	0	0
Serviços de Terceiros	-	0	0	0
Material Permanente	-	0	0	0
Material de Consumo	-	0	0	0
Transporte	-	0	0	0
Diárias	-	0	0	**0**
Taxas USP	-	0	0	0
			Total	144.000

Os dispêndios da bolsa de doutorado serão realizados a partir de outubro de 2021, totalizando 36 pagamentos mensais na conta bancária da bolsista FRANCIELLE ALVES VARGAS:

- Banco do Brasil
- Ag: 6845-4
- C/C: 134139-1

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

Referências (se houver)

Pepa Atanasova, Preslav Nakov, Lluís Màrquez, Alberto Barrón-Cedeño, Georgi Karadzhov, Tsvetomila Mihaylova, Mitra Mohtarami, and James
Glass. 2019. Automatic fact-checking using context and discourse information. J. Data and Information Quality, 11(3).

Bella DePaulo, James J Lindsay, Brian Malone, Laura Muhlenbruck, Kelly Charlton, and Harris Cooper. 2003. Cues to deception. Psychological Bulletin, 129:74–118.

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies., pages 4171–4186, Minneapolis, Minnesota. Mark Dingemanse. 2017. On the margins of language: Ideophones, interjections and dependencies in linguistic theory. In N. J. Enfield, editor, Dependencies in language, volume 15, page 195–203. Language
Science Press.

Joseph L Fleiss. 1971. Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological bulletin, 76(5):378. Dariusz Galasiński. 2000. The language of deception: a discourse analytical study. SAGE Knowledge, SAGE Publications. Jeffrey T. Hancock and Jamie Guillory. 2015. Deception with technology. In S. Shyam Sundar, editor, The Handbook of the Psychology of Communication Technology, volume 16, pages 270–289. John Wiley
Sons, Inc.

Shuyuan Mary Ho and Jeffrey T. Hancock. 2019. Context in a bottle: Language-action cues in spontaneous computer-mediated deception. Comput. Hum. Behav., 91:33–41. Sepp Hochreiter and Jürgen Schmidhuber. 1997. Long short-term memory. Neural computation, 9(8):1735–1780.

Armand Joulin, Edouard Grave, Piotr Bojanowski, and Tomas Mikolov. 2016. Bag of tricks for efficient text classification. arXiv preprint arXiv:1607.01759.

Gleb Kuzmin, Daniil Larionov, Dina Pisarevskaya, and Ivan Smirnov. 2020. Fake news detection for the Russian language. In Proceedings of the 3rd International Workshop on Rumours and Deception in Social Media (RDSM), pages 45–57, Barcelona, Spain (Online). Association for Computational Linguistics.

David F. Larcker and Anastasia A. Zakolyukina. 2012. Detecting deceptive discussions in conference calls. Journal of Accounting Research, 50(2):495–540.

William C. Mann and Sandra A. Thompson. 1987. Rhetorical structure theory: a theory of text organization. University of Southern California, Information Sciences Institute Los Angeles.

Mary L McHugh. 2012. Interrater reliability: the kappa statistic. Biochemia medica, 22(3):276–282.

DS MCFDP DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL

DocuSign Envelope ID: 1B2BB00B-1611-4700-9E1D-4B59986A9082

Jörg Meibauer. 2018. The linguistics of lying. Annual Review of Linguistics, 4(1):357–375.

Jörg Meibauer and Marta Dynel. 2016. Empirical approaches to lying and deception. International Review of Pragmatics, 8(3).

Pennebaker J. W. Berry D. S. Richards J. M. Newman, M. L. 2003. Lying words: Predicting deception from linguistic styles. Personality and SocialPsychology Bulletin, 5(29):665–675.

Myle Ott, Yejin Choi, Claire Cardie, and Jeffrey T. Hancock. 2011. Finding deceptive opinion spam by any stretch of the imagination. In Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, pages 309–319, Portland, Oregon, USA. Association for Computational Linguistics.

Thiago Alexandre Salgueiro Pardo, Jorge Baptista, Magali Sanches Duran, Maria das Gra¸cas Volpe Nunes, Fernando Antonio Asevedo Nóbrega, Sandra Maria Aluísio, Ariani Di Felippo, Eloize Rossi Marques Seno, Raphael Rocha Silva, Rafael Torres Anchieta, Henrico Bertini Brum, Márcio Souza Dias, Rafael de Sousa Oliveira Martins, Erick Galani Maziero, Jackson Wilke da Cruz Souza, and Francielle Alves Vargas. 2017. In Proceedings of the Second Workshop on Evaluation of Human Language Technologies for Iberian Languages (IberEval 2017), pages 102–112, Murcia, Spain.

KP Krishna Kumar and G Geethakumari. 2014. Detecting misinformation in online social networks using cognitive psychology. Human-centric Comput-
ing and Information Sciences, 4(14). D Pisarevskaya. 2017. Rhetorical structure theory as a feature for deception detection in news reports in the russian language. In Computational Linguistics and Intellectual Technologies: Proceedings of the International Conference “Dialogue 2017”. ACM.

Taja Kuzman, Špela Vintar, and Mihael Arčan. 2019. Neural machine translation of literary texts from English to Slovene. In Proceedings of the Qualities of Literary Machine Translation, pages 1–9, Dublin, Ireland. European Association for Machine Translation. Olu Popoola. 2017. Using rhetorical structure theory for detection of fake online reviews. In Proceedings of the 6th Workshop Recent Advances in RST and Related Formalisms, pages 58–63, Santiago de Compostela, Spain. Association for Computational Linguistics

DS MCFD DS TASP DS MCB DS CC DS FFC DS SINCH LEGAL